

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Национальный исследовательский университет ИТМО»  
(Университет ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЕТ  
по лабораторной работе № 3:  
ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ С  
ДИСКРЕТНЫМ ПИД-РЕГУЛЯТОРОМ.

Вариант 3

по дисциплине  
«Дискретные системы управления»

Студенты:

*группа № R3438*

*группа № R3443*

*Нечаева Анна*

*Ванюта Юлия*

Предподаватель:

*доцент факультета СУиР, к.т.н.*

*Краснов А.Ю.*

Санкт-Петербург 2025

## СОДЕРЖАНИЕ

|     |                                                                            |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1   | СОСТАВЛЕНИЕ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ. ....                                           | 3  |
| 1.1 | Цель работы .....                                                          | 3  |
| 1.2 | Исходные данные .....                                                      | 3  |
| 1.3 | Ход работы .....                                                           | 3  |
| 2   | НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ДИСКРЕТНОГО РЕГУЛЯТОРА .....                          | 4  |
| 3   | ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ НА ВЫХОДЕ ДИСКРЕТНОГО<br>РЕГУЛЯТОРА И СИСТЕМЫ ..... | 6  |
| 4   | ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРА $T$ .....                                   | 12 |
| 5   | ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕТОЧНОСТИ КОМПЕНСАЦИИ<br>ПОЛЮСОВ .....               | 14 |
| 6   | ВЫВОД .....                                                                | 17 |

# 1 СОСТАВЛЕНИЕ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ.

## 1.1 Цель работы

Изучение алгоритма цифрового управления, полученного путем аппроксимации непрерывного ПИД-регулятора.

## 1.2 Исходные данные

Постоянные времени  $T_1 = 0.6$ ,  $T_2 = 0.9$ . Период дискретизации  $T = \frac{T_1}{2} = 0.3$ .

## 1.3 Ход работы

Составим в среде моделирования Matlab/Simulink схему моделирования цифровой САУ температуры (рисунок 1).

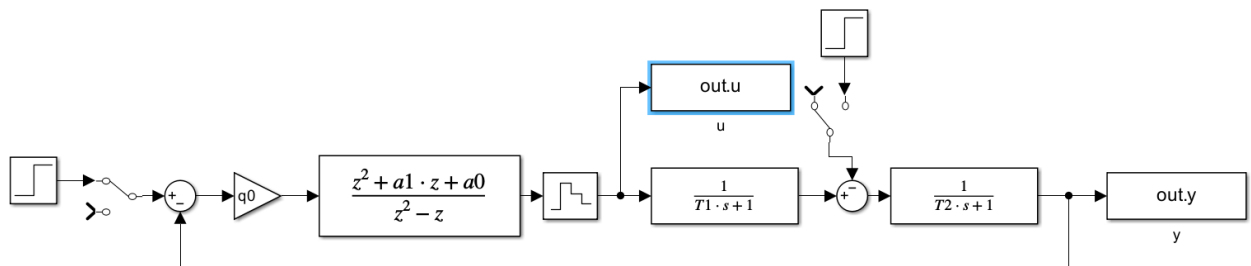


Рисунок 1 — Исследуемый объект управления.

## 2 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ДИСКРЕТНОГО РЕГУЛЯТОРА

Рассчитаем значения полюсов:

$$\begin{cases} z_1 = d_1 = e^{-\frac{T}{T_1}} = 0.6065 \\ z_2 = d_2 = e^{-\frac{T}{T_2}} = 0.7165 \end{cases} \quad (1)$$

Найдем коэффициенты числителя регулятора:

$$num(z) = z^2 + (-d_1 - d_2)z + d_1d_2 = z^2 - 1.3231z + 0.4346 \quad (2)$$

Экспериментально найдем значение коэффициента передачи регулятора  $q_0$ , при котором система устойчива и имеет слабоколебательные переходные процессы.

При  $q_0 = 10$  замкнутая система устойчива и переходные процессы слабоколебательного характера, рисунки 2 и 3.

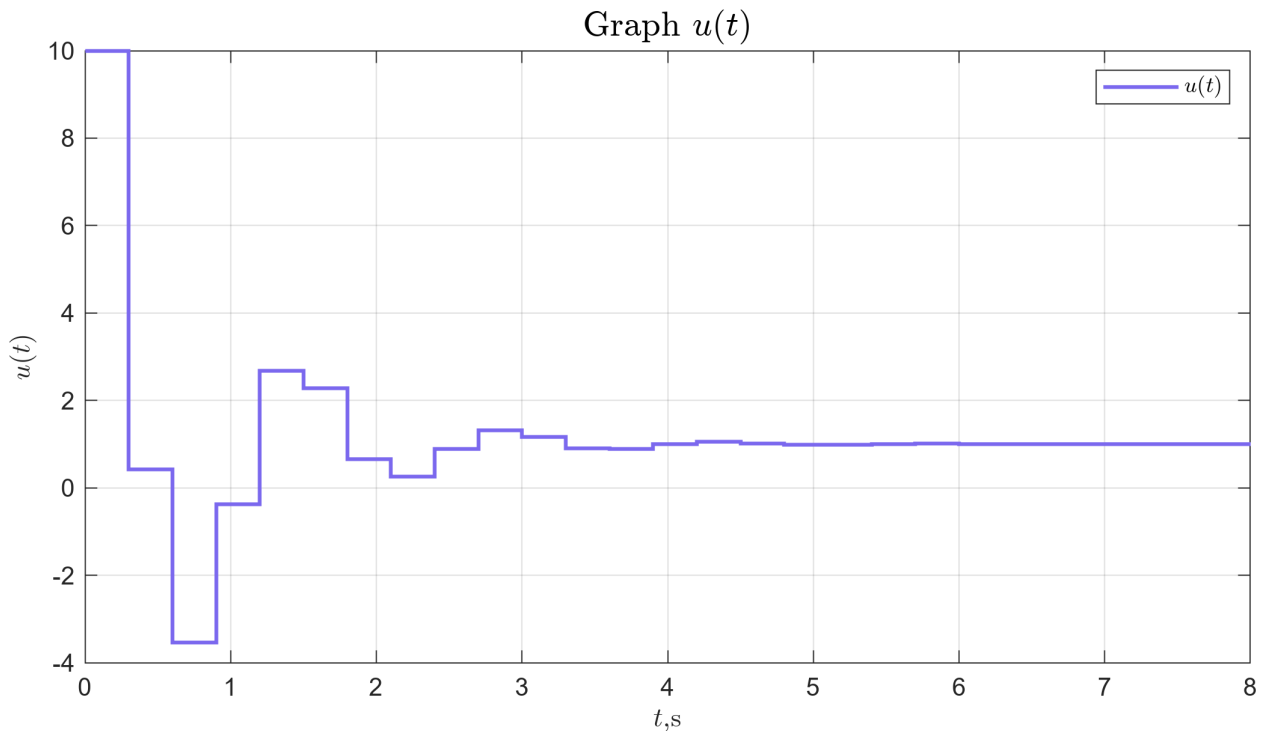


Рисунок 2 — График выходного сигнала регулятора  $u(t)$ .

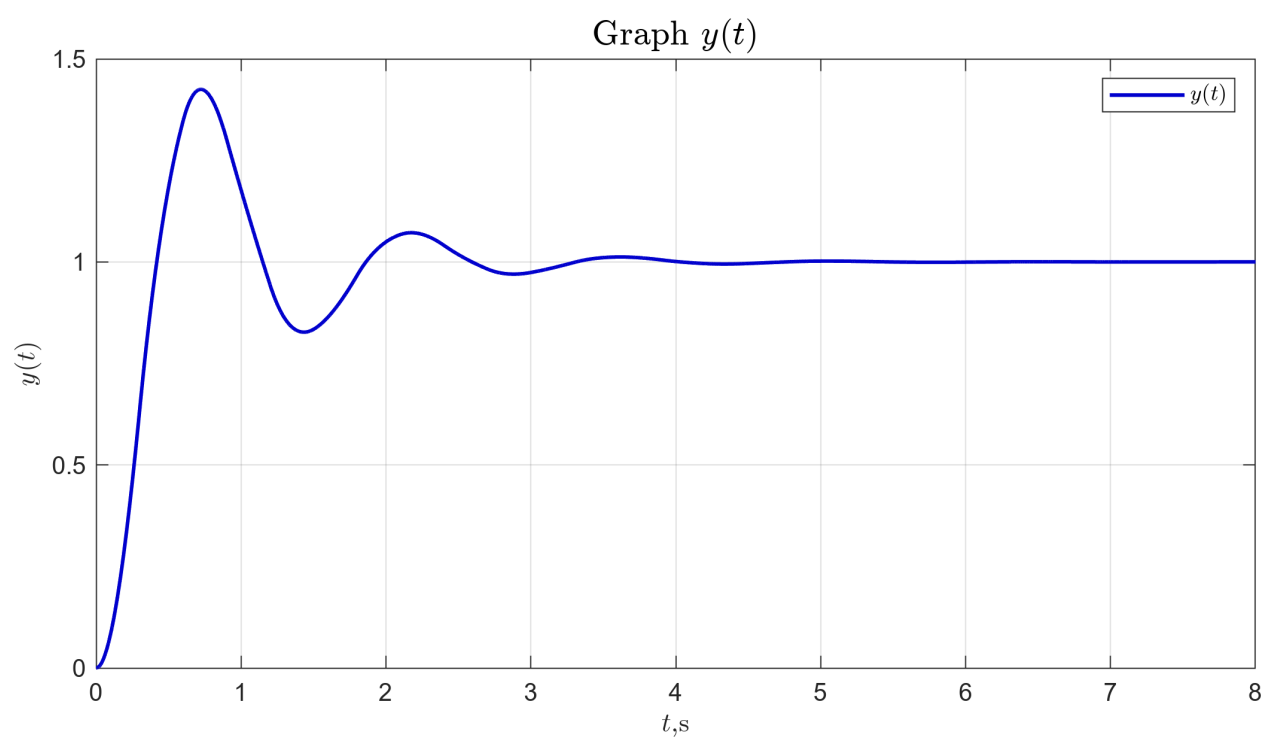


Рисунок 3 — График выходного сигнала системы  $y(t)$ .

### 3 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ НА ВЫХОДЕ ДИСКРЕТНОГО РЕГУЛЯТОРА И СИСТЕМЫ

Пронаблюдаем и зафиксируем процессы на выходе дискретного регулятора и системы:

- при ступенчатом изменении задающего воздействия (рисунки 4, 5 и 6);
- при ступенчатом изменении возмущающего воздействия (рисунки 7, 8 и 9);
- возмущающем воздействии, изменяющемся по случайному закону (рисунки 10, 11 и 12).

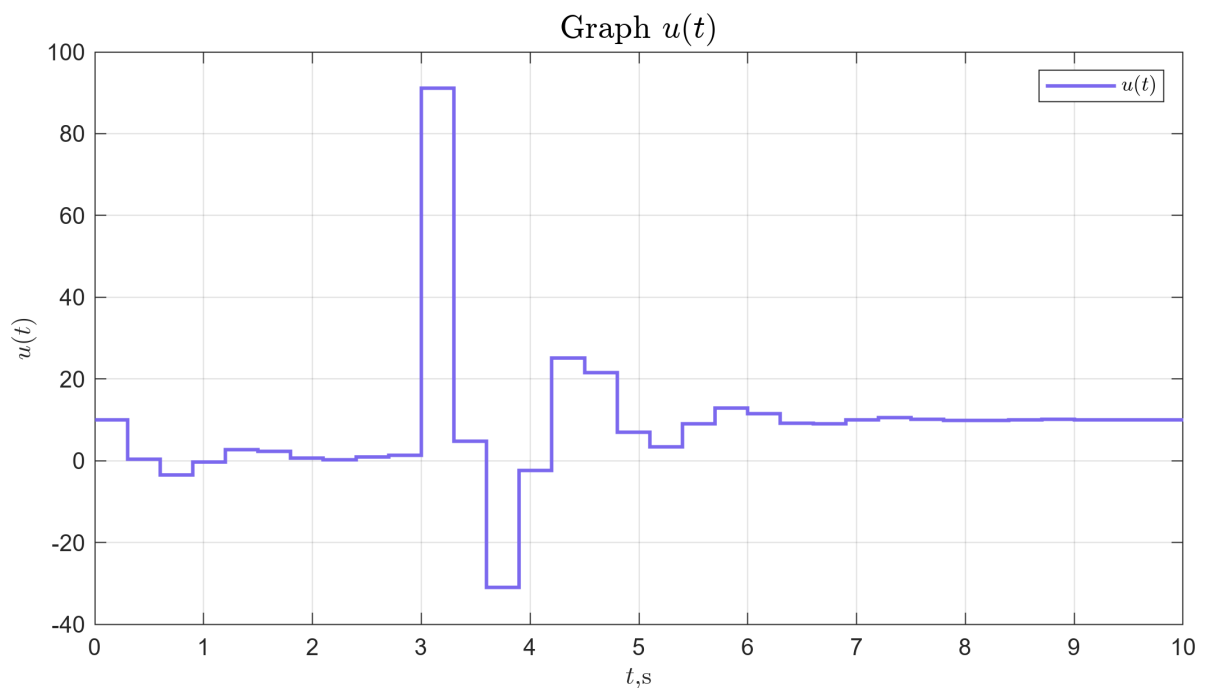


Рисунок 4 — График выходного сигнала регулятора  $u(t)$  при ступенчатом изменении задающего воздействия.

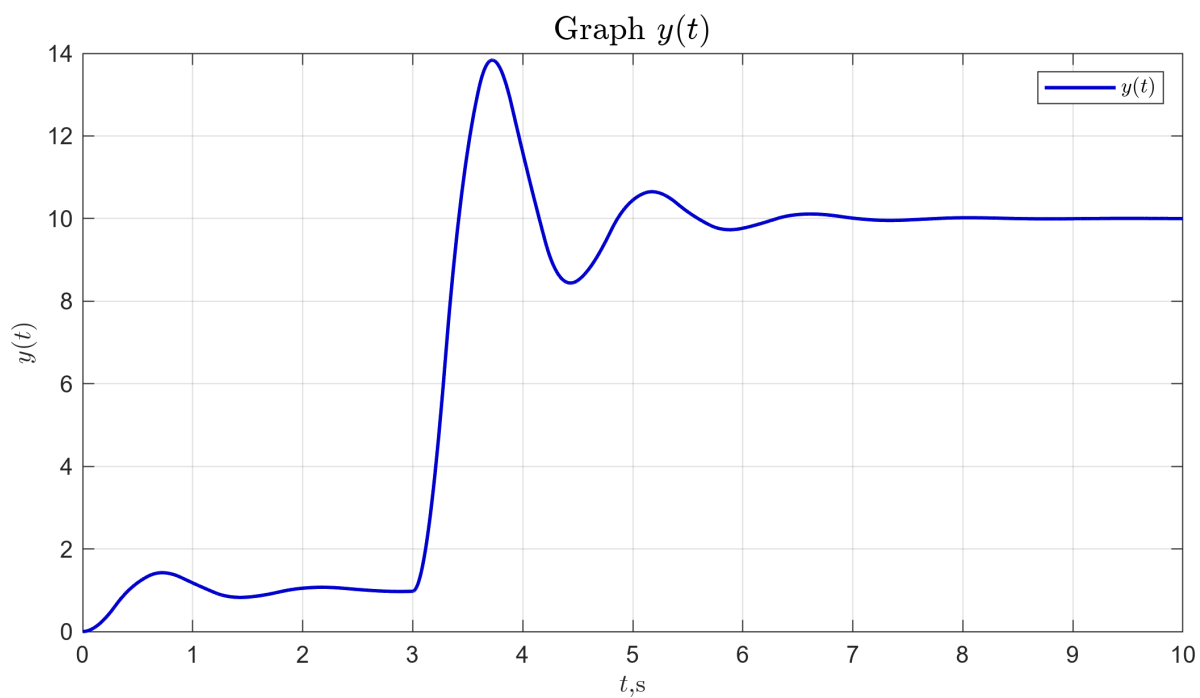


Рисунок 5 — График выходного сигнала системы  $y(t)$  при ступенчатом изменении задающего воздействия.

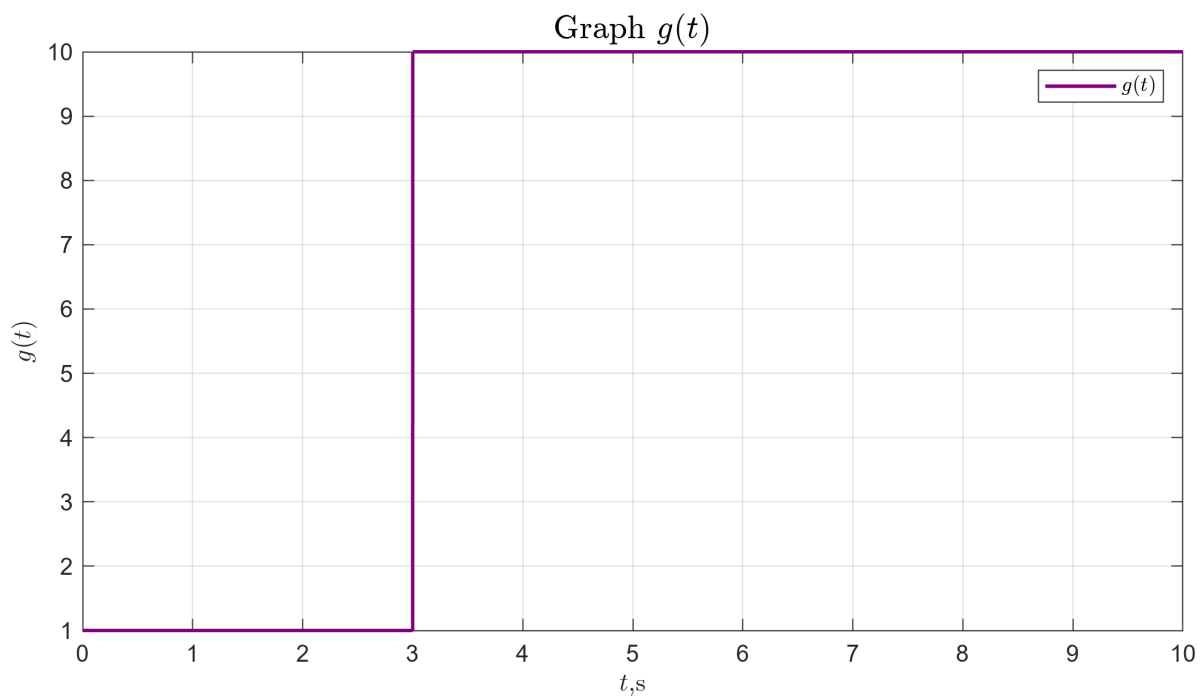


Рисунок 6 — График ступенчатого изменения задающего воздействия  $g(t)$ .

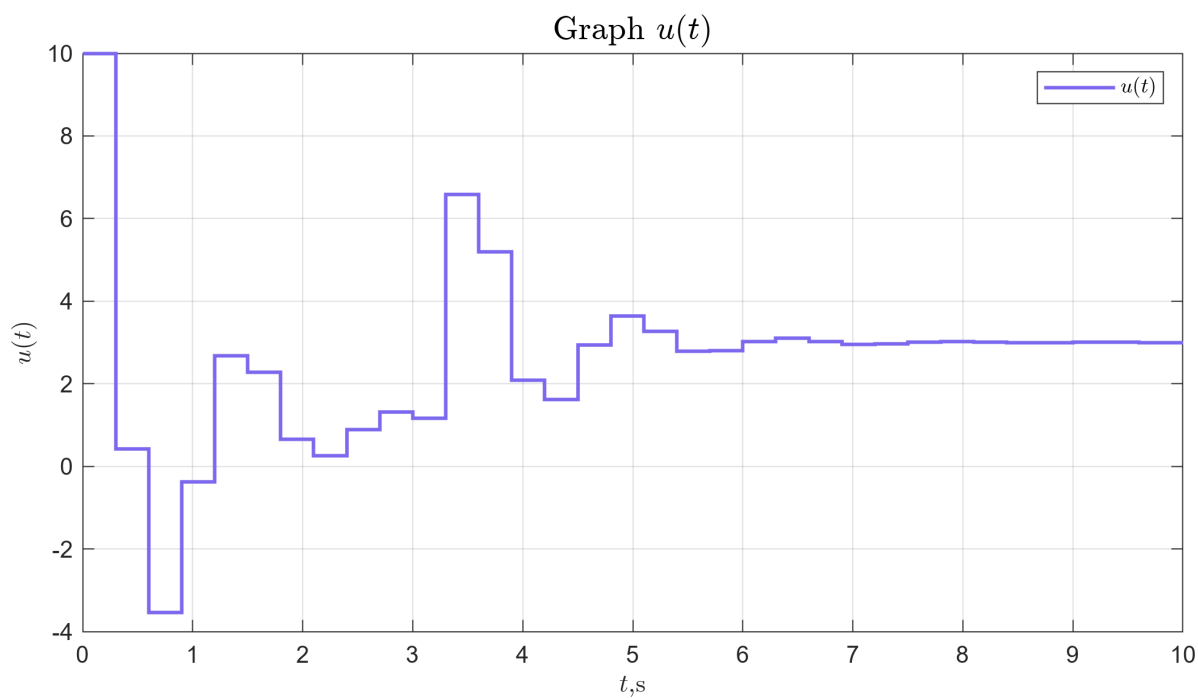


Рисунок 7 — График выходного сигнала регулятора  $u(t)$  при ступенчатом изменении возмущающего воздействия.

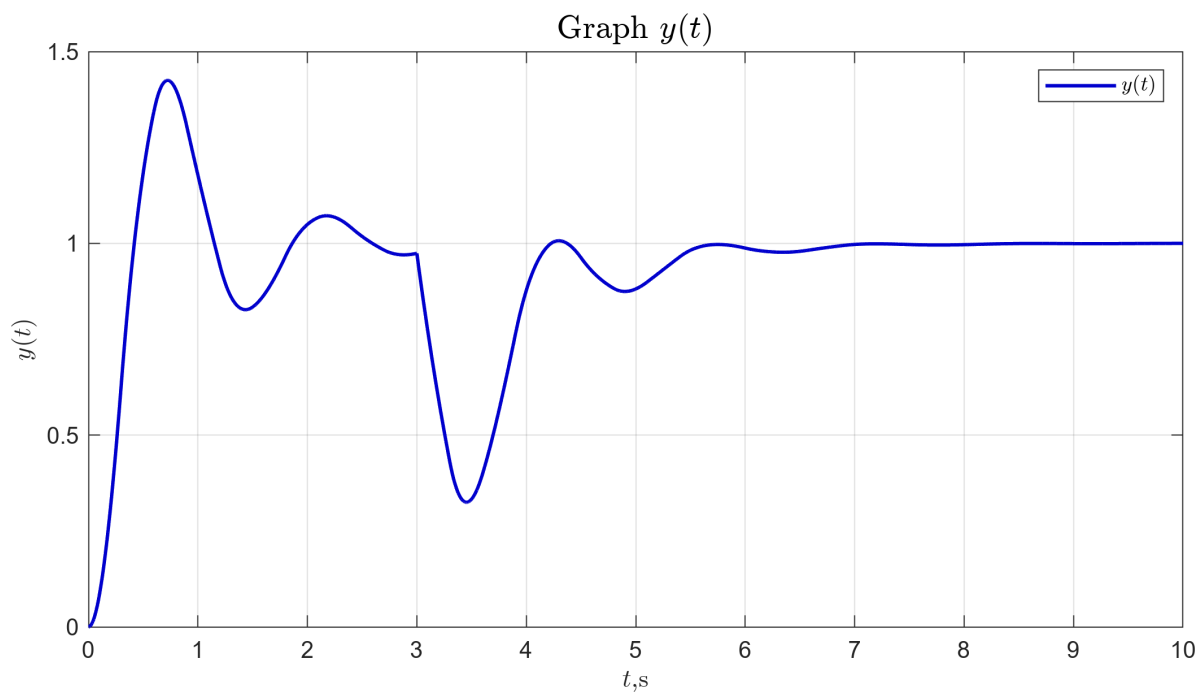


Рисунок 8 — График выходного сигнала системы  $y(t)$  при ступенчатом изменении возмущающего воздействия.



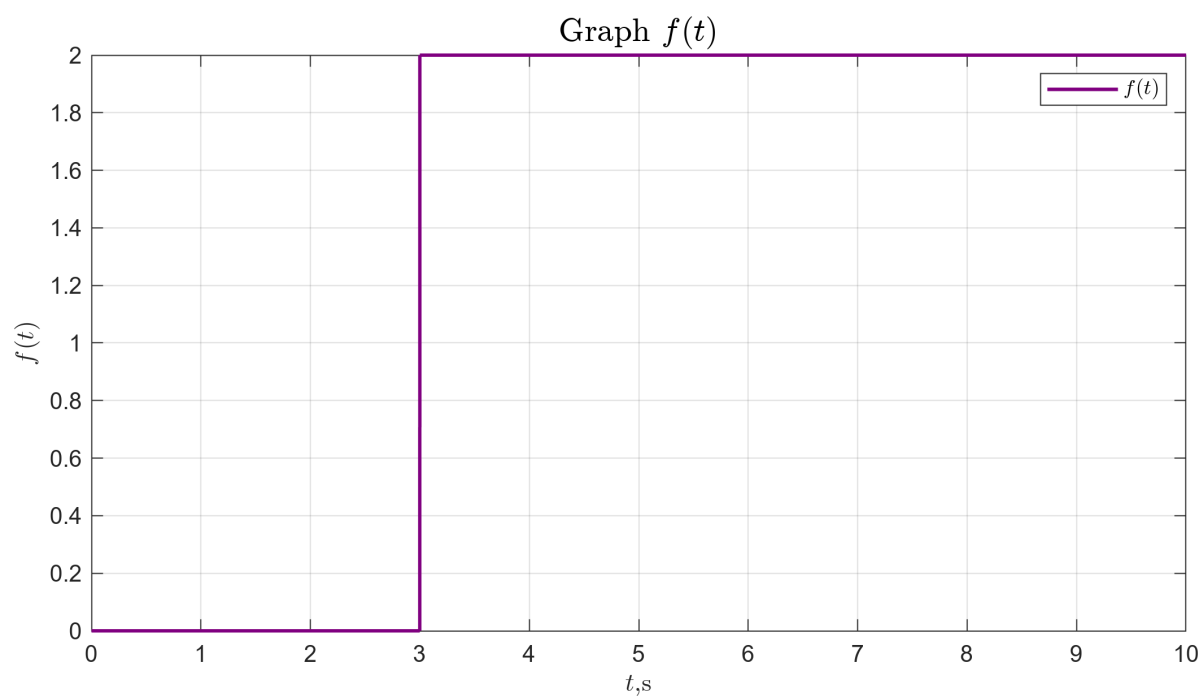


Рисунок 9 — График ступенчатого изменения возмущающего воздействия  $f(t)$ .

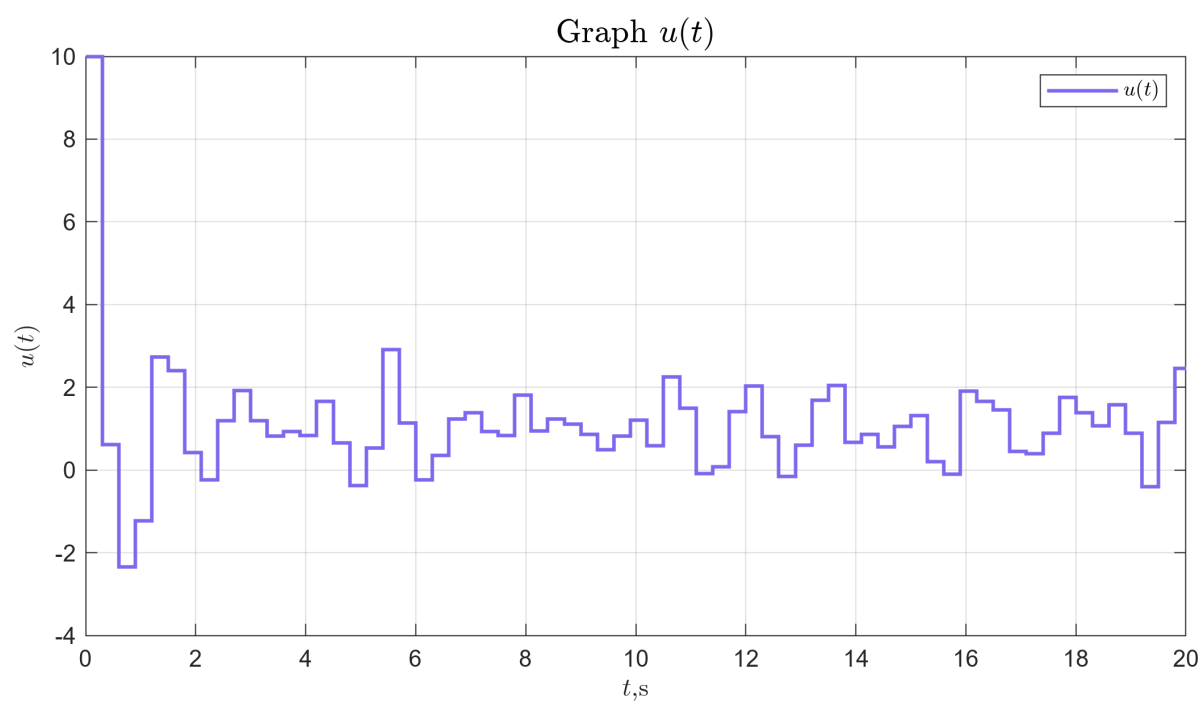


Рисунок 10 — График выходного сигнала регулятора  $u(t)$  при возмущающем воздействии, изменяющемся по случайному закону.

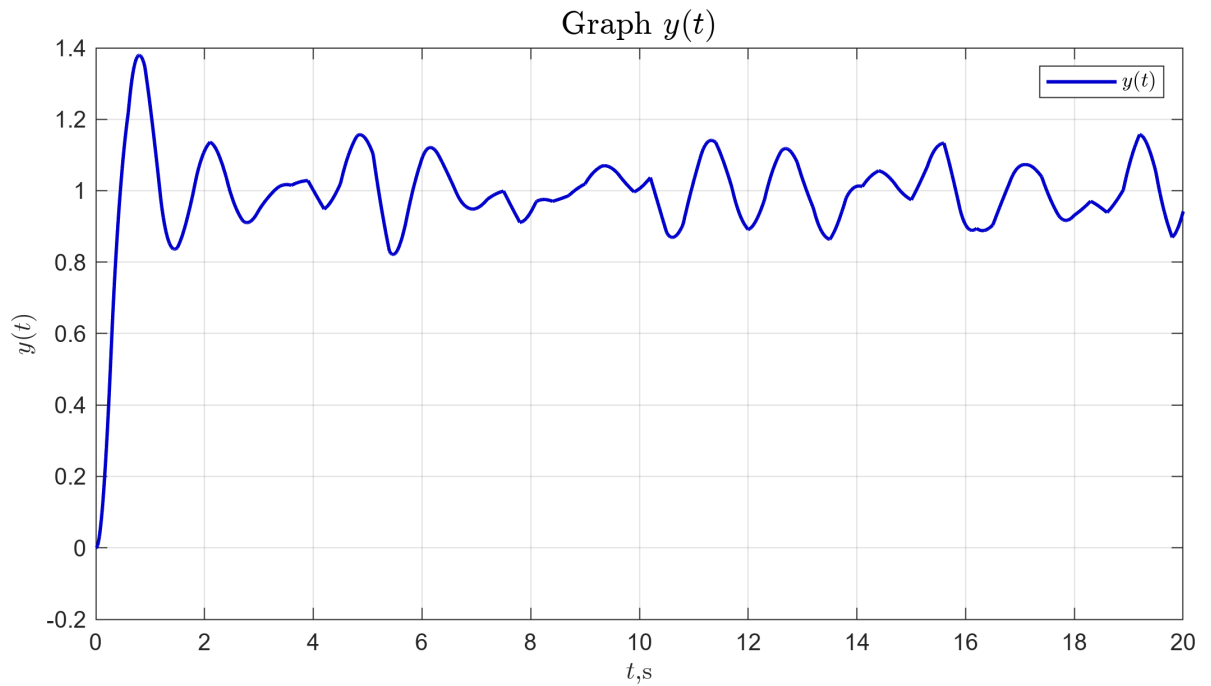


Рисунок 11 — График выходного сигнала системы  $y(t)$  при возмущающем воздействии, изменяющемся по случайному закону.

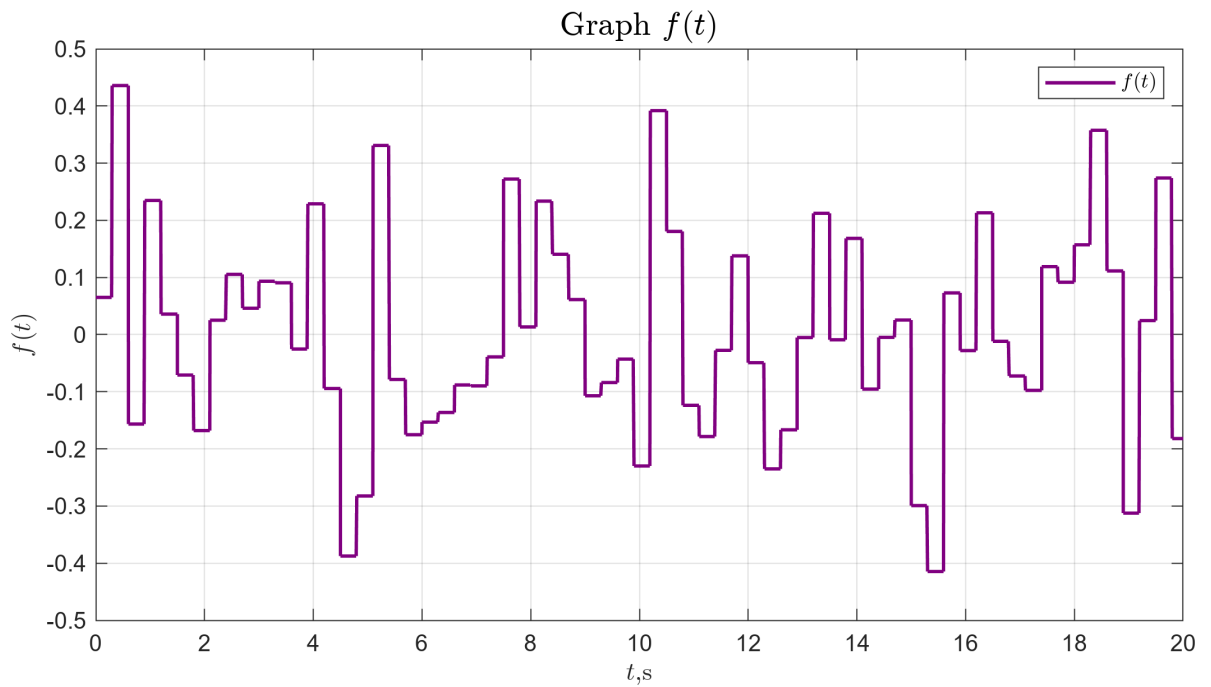


Рисунок 12 — График возмущающего воздействия, изменяющегося по случайному закону  $f(t)$ .

Заметим, что в случае изменения задающего воздействия скачком система через определенное время вновь становится устойчивой относительно нового значения задающего воздействия. То же справедливо и для скачкообразного изменения возмущающего воздействия. В случае случайного возмущающего воздействия на систему, система стабилизируется около целевого

значения  $g(t)$  и остается ограниченным в условиях ограниченного возмущения.

## 4 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРА $T$

Исследуем влияние периода дискретизации  $T$  на качество процесса управления. Для этого установим значение периода дискретизации  $T = \frac{T_1}{4} = 0.15$ . Рассчитаем новые значения параметров дискретного регулятора

$$\begin{cases} z_1 = d_1 = e^{-\frac{T}{T_1}} = 0.7788 \\ z_2 = d_2 = e^{-\frac{T}{T_2}} = 0.8465 \end{cases} \quad (3)$$

Найдем коэффициенты числителя регулятора:

$$num(z) = z^2 + (-d_1 - d_2)z + d_1d_2 = z^2 - 1.6253z + 0.6592 \quad (4)$$

Значение  $q_0 = 10$  – то же значение, что было выбрано ранее.

Пронаблюдаем и зафиксируем процессы на выходе дискретного регулятора и системы при ступенчатом изменении возмущающего воздействия (рисунки 13, 14 и 15).

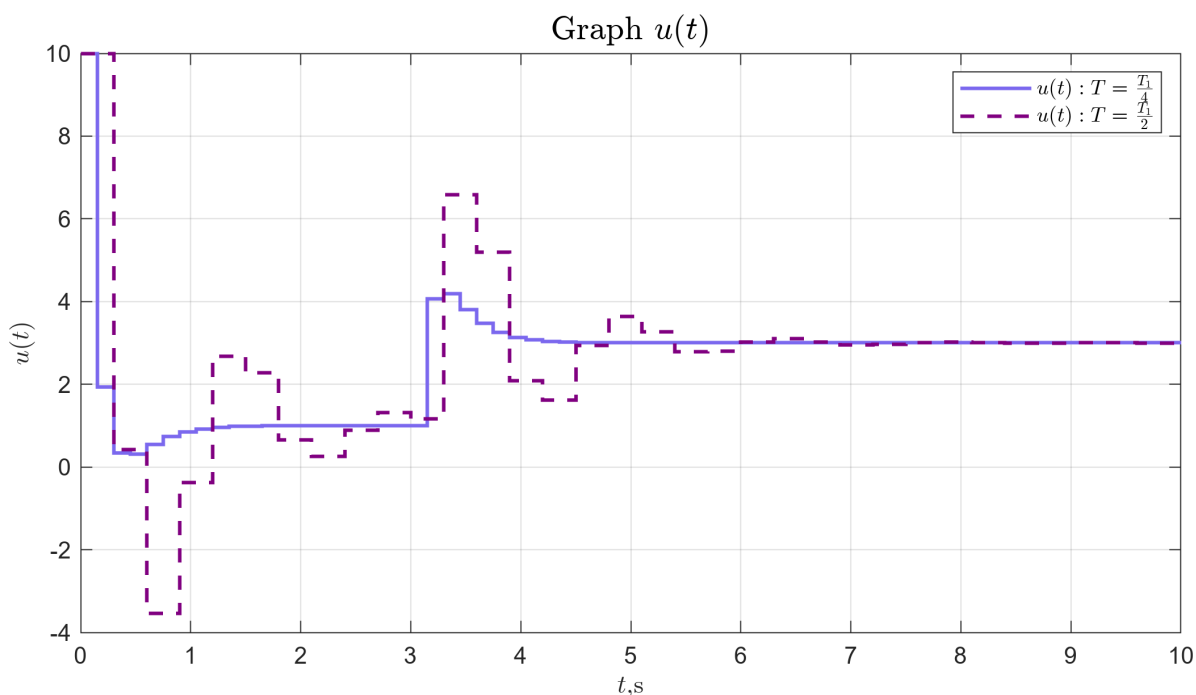


Рисунок 13 — График выходного сигнала регулятора  $u(t)$  при ступенчатом изменении возмущающего воздействия.

При уменьшении времени дискретизации уменьшаются амплитуды переходных процессов, система быстрее реагирует на изменения возмущающего воздействия. Переходные процессы становятся аperiodическими.

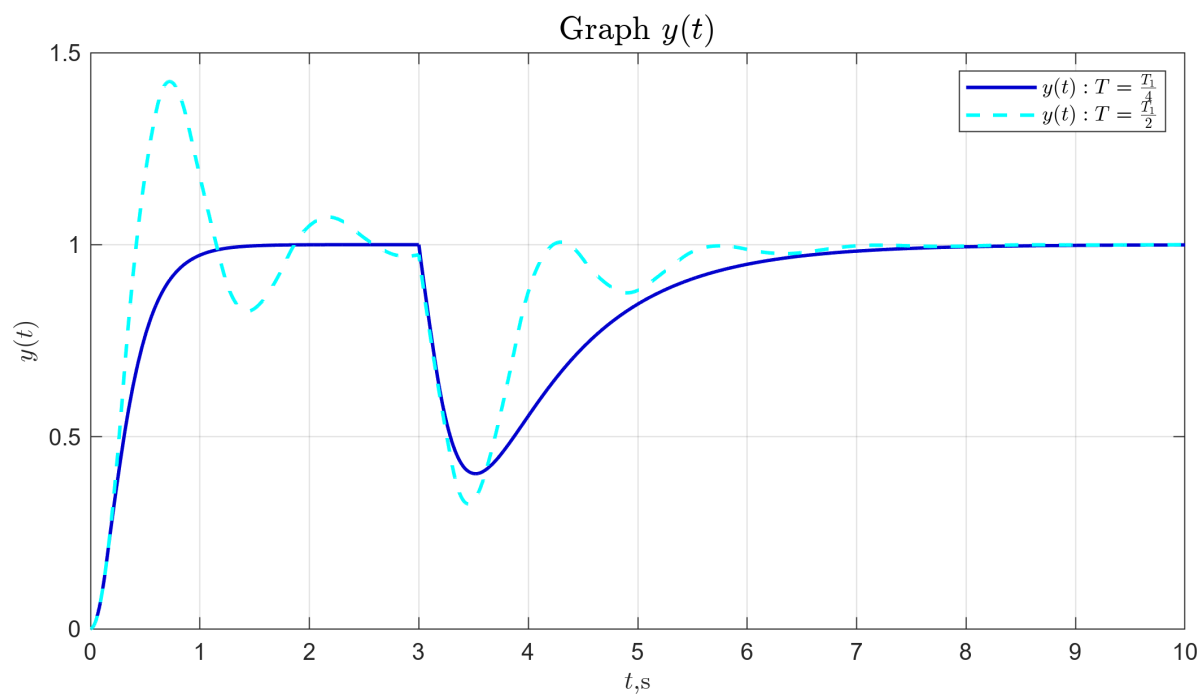


Рисунок 14 — График выходного сигнала системы  $y(t)$  при ступенчатом изменении возмущающего воздействия.

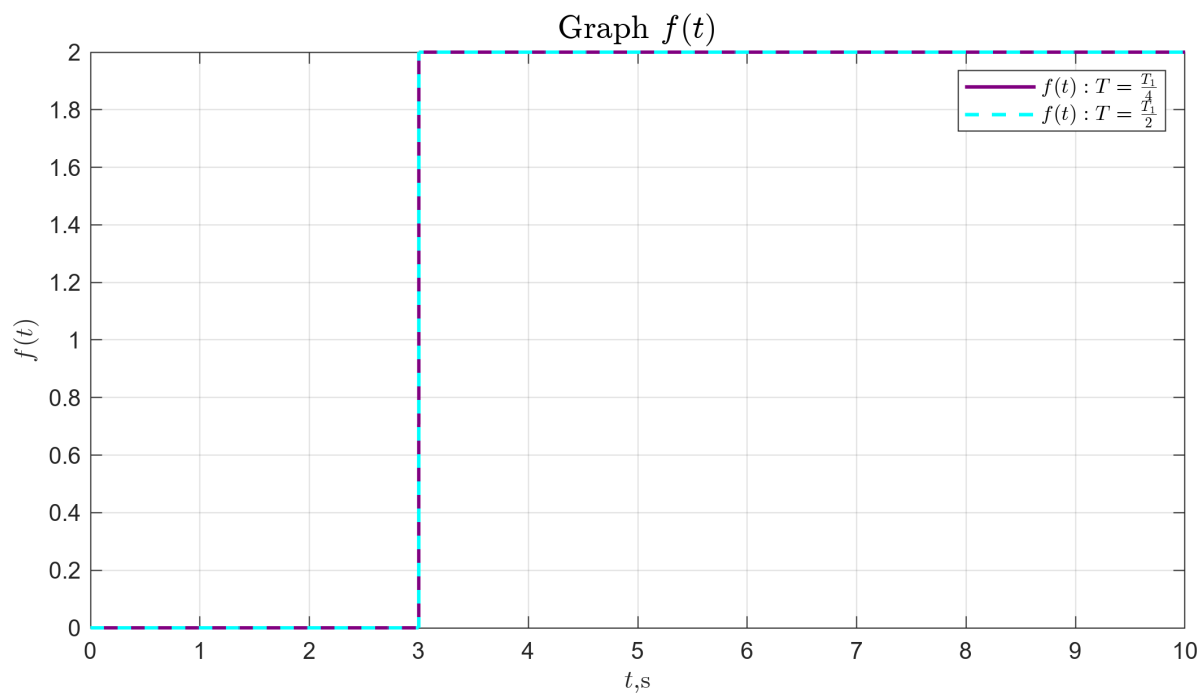


Рисунок 15 — График ступенчатого изменения возмущающего воздействия  $f(t)$ .

## 5 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕТОЧНОСТИ КОМПЕНСАЦИИ ПОЛЮСОВ

Исследуем влияние неточности компенсации полюсов объекта на качество процесса управления, увеличив и уменьшив значение постоянной времени  $T_2$  объекта управления на 20%. Для этих двух случаев рассчитаем значения параметров дискретного регулятора

$$\begin{cases} T_2^* = T_2 + 20\% = 1.08 \\ z_1 = d_1 = e^{-\frac{T}{T_1}} = 0.6065 \\ z_2 = d_2 = e^{-\frac{T}{T_2}} = 0.7575 \end{cases} \quad (5)$$

$$num(z) = z^2 + (-d_1 - d_2)z + d_1d_2 = z^2 - 1.3640z + 0.4594 \quad (6)$$

$$\begin{cases} T_2^* = T_2 - 20\% = 0.72 \\ z_1 = d_1 = e^{-\frac{T}{T_1}} = 0.6065 \\ z_2 = d_2 = e^{-\frac{T}{T_2}} = 0.6592 \end{cases} \quad (7)$$

Найдем коэффициенты числителя регулятора:

$$num(z) = z^2 + (-d_1 - d_2)z + d_1d_2 = z^2 - 1.2658z + 0.3998 \quad (8)$$

Значение  $q_0 = 10$  – то же значение, что было выбрано ранее.

Пронаблюдаем и зафиксируем процессы на выходе дискретного регулятора и системы при ступенчатом изменении возмущающего воздействия (рисунки 16, 17 и 18).

Заметим, что при уменьшении  $T_2$  на 20% увеличивается амплитуда переходных процессов, также повышается частота колебаний в процессе стабилизации системы.

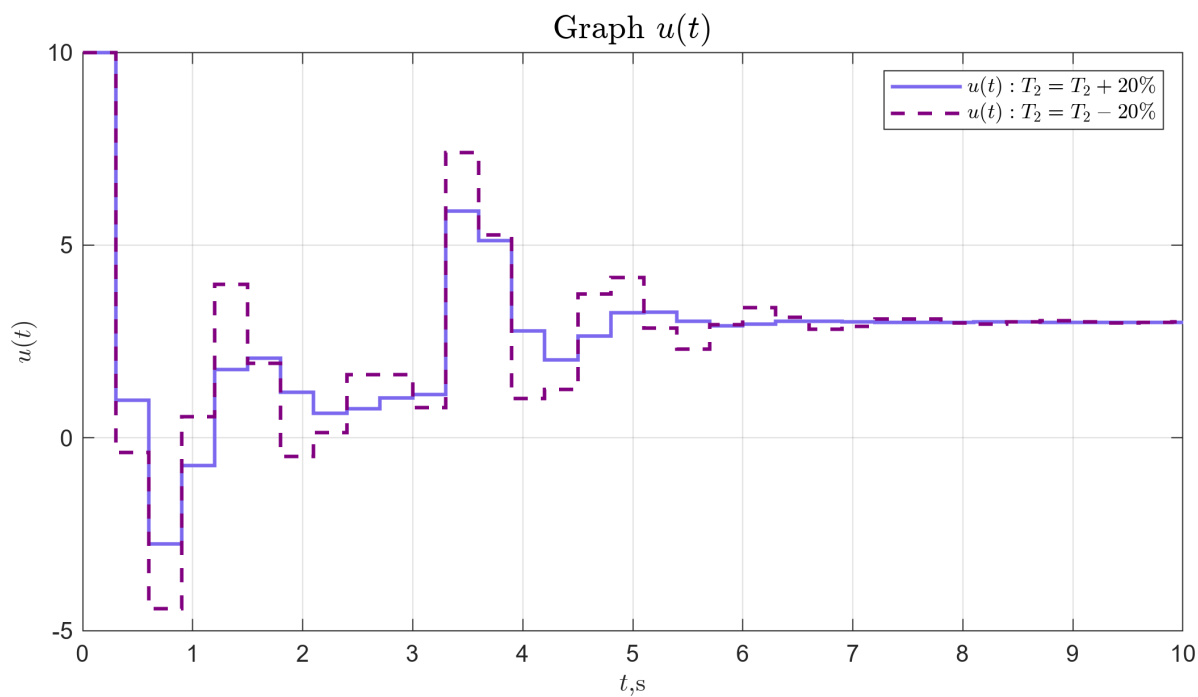


Рисунок 16 — График выходного сигнала регулятора  $u(t)$  при ступенчатом изменении возмущающего воздействия.

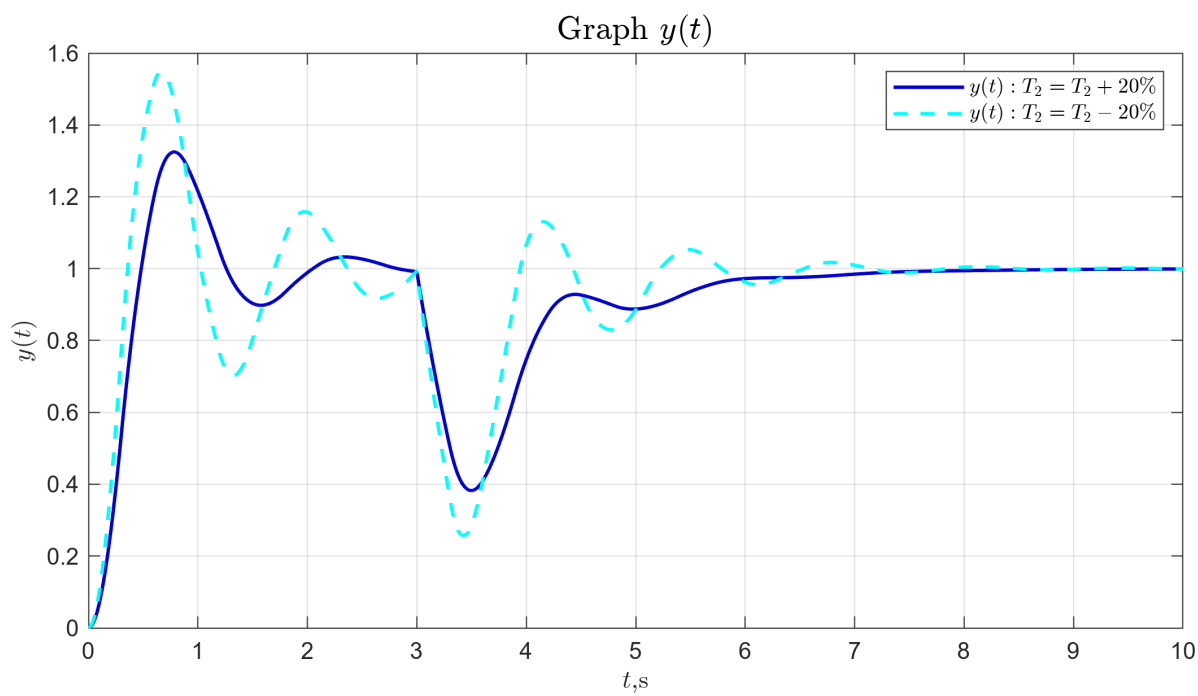


Рисунок 17 — График выходного сигнала системы  $y(t)$  при ступенчатом изменении возмущающего воздействия.

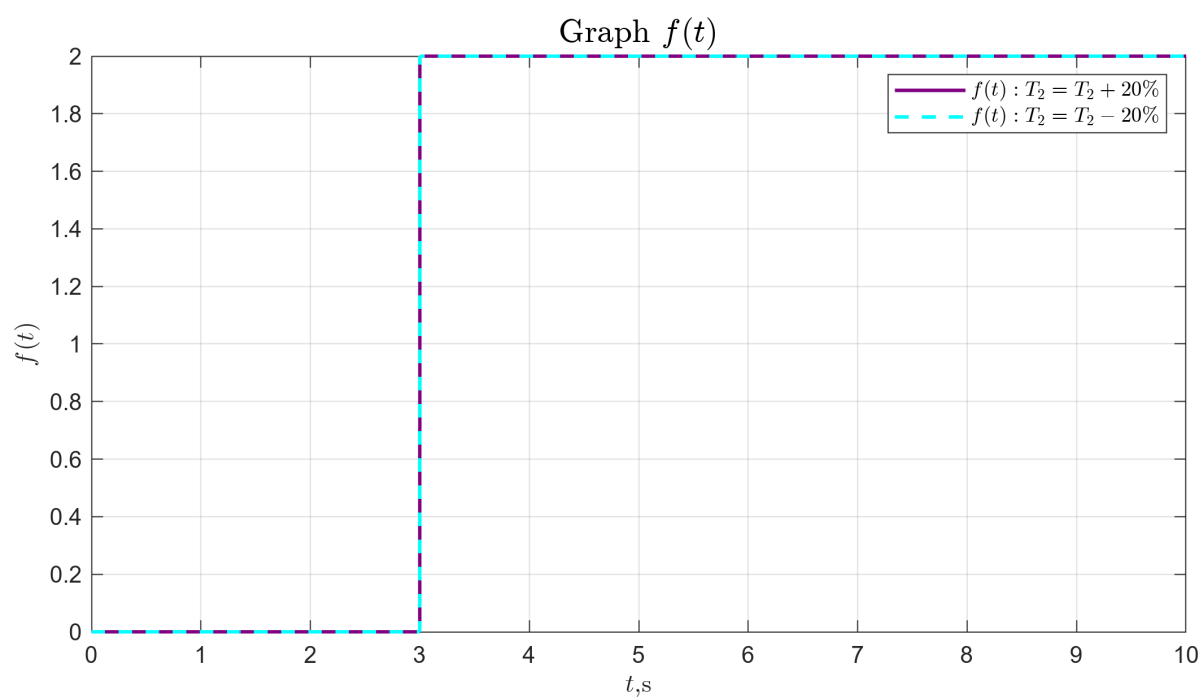


Рисунок 18 — График ступенчатого изменения возмущающего воздействия  $f(t)$ .



## 6 ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы была составлена модель цифровой САУ температуры. Настроены параметры дискретного регулятора для нескольких случаев: при разных периодах дискретизации и отклонениях в большую и меньшую сторону постоянной времени  $T_2$  объекта управления.

Исследовано поведение замкнутой системы при ступенчатом изменении задающего воздействия, при ступенчатом изменении возмущающего воздействия и при возмущающем воздействии, изменяющемся по случайному закону. В случае изменения задающего воздействия скачком система через определенное время вновь становится устойчивой относительно нового значения задающего воздействия. То же справедливо и для скачкообразного изменения возмущающего воздействия. В случае случайного возмущающего воздействия на систему, система стабилизируется около целевого значения  $g(t)$  и остается ограниченным в условиях ограниченного возмущения.

При уменьшении времени дискретизации уменьшаются амплитуды переходных процессов, система быстрее реагирует на изменения возмущающего воздействия. Переходные процессы становятся апериодическими.

При уменьшении  $T_2$  на 20% увеличивается амплитуда переходных процессов, также повышается частота колебаний в процессе стабилизации системы.